

T2026104879911127-1444 评审摘要

代码版本：e77303096a2e 前置问题：4 项

一、总览

该仓库是一个面向 Linux 兼容性的教学/实验型内核，基于 ArceOS 的 axhal/axtask/axmm 等模块构建，通过 starry-api 和 starry-core 两层抽象实现系统调用、进程管理、内存管理、文件系统、信号、IPC、网络和驱动框架。整体架构定位为"Linux 兼容型教学内核"，旨在覆盖尽可能多的 POSIX 系统调用（190 项），但许多实现是简化或桩代码，适合教学演示而非生产使用。

主要特点：

- 一是通过编译期注入命令行参数实现评测与调试路径的静态分流，确保评测确定性；
 - 二是采用双层任务模型（Thread/ProcessData）模拟 Linux 进程组/线程组语义，并通过 extern_trait 宏将用户线程注入内核任务扩展槽；
 - 三是内存管理通过 Backend 枚举统一匿名页、COW、文件映射等，并实现了完整的 mmap 族系统调用，但部分高级功能（如 mremap）仍是桩实现。
- 系统调用覆盖：190 项系统调用中约 40% 是桩或简化实现，fork/execve/futex 路径存在非空实现，但 mremap/madvise/seccomp 等直接返回成功或未实现。

二、综合评价

它没有追求生产级稳定性，而是通过覆盖 190 个系统调用（其中约 40% 是桩或简化实现）来展示 Linux 内核的关键机制。与 xv6 相比，它引入了动态链接、信号跳板、进程组/会话、共享内存、futex、epoll 等高级特性，但实现深度参差不齐。整体架构清晰，分层合理：starry-api 提供系统调用接口，starry-core 提供核心数据结构，starry 作为入口整合。共享内存的物理页共享与 futex 表关联：ipc.ref:3 和 ipc.ref:6 显示 shm 通过 SharedPages 句柄共享物理页，futex 通过物理页弱引用标识共享区域，使不同进程映射同一共享内存时共享同一张 futex 表，这是对 Linux 语义的巧妙模拟。该仓库将主要精力放在系统调用覆盖面和基础机制实现上，刻意省略了磁盘块设备层（全部内存文件系统，fs.ref:4）、完整调度策略（sched_setscheduler 是桩，task.ref:2）、以及安全机制（seccomp 空实现，syscall.ref:3）。这种取舍符合教学/竞赛场景：优先展示 Linux 系统调用接口和核心数据结构，而非底层硬件细节。同时，许多高级功能如 mremap、madvise、SIGSTOP/SIGCONT 等被标记为 TODO 或直接返回成功，表明作者优先保证常见路径可用。系统调用覆盖广，但桩函数比例高，且部分实现存在明显语义错误（如 accept4 使用 local_addr，net.ref:1）。

值得注意：系统调用覆盖广，但桩函数比例高，且部分实现存在明显语义错误（如 accept4 使用 local_addr，net.ref:1）。

三、问题摘要

结论：scripts/moon_master_test.sh:284：脚本直接修改或删除测试、期望结果或测试产物。

置信度：35% 来源：作品描述 HC-TBP-5b61717e3e77

结论：scripts/test.sh:31：测试或运行命令使用 `|| true` 丢弃失败退出状态。

置信度：35% 来源：作品描述 HC-TBP-5eb5e9d811a9

结论：scripts/test.sh:32：测试或运行命令使用 `|| true` 丢弃失败退出状态。

置信度：35% 来源：作品描述 HC-TBP-7127ed1dd5f4

结论：提交 7b7e66aea654 属于一般大文本变更，文本变化 55812 行，达到 2000 行阈值。

置信度：100% 来源：开发过程 DEV-LARGE-7B7E66AEA654